2016학년도 제2학기 기말고사 2학년 화학 I 과 수학과학과정 이원목적분류표 (원안)

실시일	2016년 12월 22일 3교시					
출제자						
배점	지필평가		수행평가	합계	예상 평균	
	선택(단답형)	서술형				
	55	20	25	100		

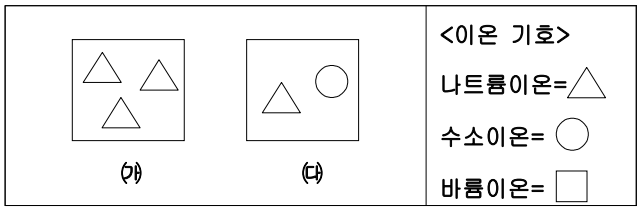
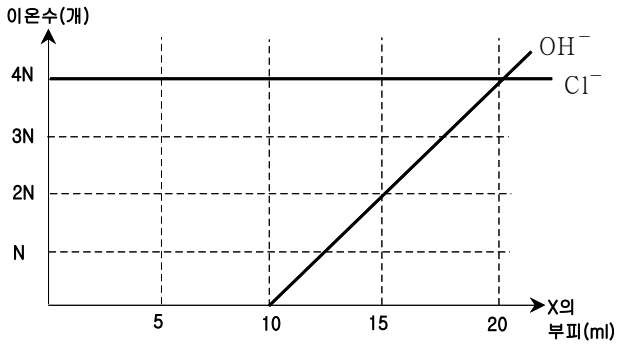
결재	교과주임	계	부장	교감	교장

문항	성취기준	행동요소					난이도			정답	배점
		지식	이해	적용	분석	종합	상	중	하		
1										1	2.1
2										1	2.2
3										5	2.6
4										4	2.6
5										3	2.6
6										4	2.7
7										1	2.7
8										1	3.0
9										2	3.1
10										2	3.5
11										5	2.3
12										3	2.6
13										4	2.1
14										3	2.1
15										2	2.6
16										3	2.7
17										3	3.3
18										2	2.7
19										5	2.2
20										4	2.6
21										5	2.7
서술형1										별첨	5.0
서술형2										별첨	5.0
서술형3										별첨	5.0
서술형4										별첨	5.0
문 항 수 합 계		0	0	0	0	0	0	0	0	21	75.0

객관식 문항 정답분포	1번문항수	2번문항수	3번문항수	4번문항수	5번문항수
	4개	4개	5개	4개	4개

※행동요소와 난이도는 해당란에 숫자 '0'을, 배점은 숫자만 입력해야 합계가 자동으로 산출됩니다.

보 인 고 등 학 교

서답형문항	정답(예시답안)	유사정답(부분점수)	배점
1 [서술형]	산화제는 다른 물질을 산화시키는 물질로써 스스로는 환원되어야 한다. O_2는 원래 산화수가 0인데, 반응 후 OH^-에서는 산소의 산화수가 -2로 감소하였기 때문에 환원된 물질이다. 따라서 산화제는 O_2이다.	물질명과 이유 중 하나만 맞을 경우 2점 부여	5.0
2 [서술형]		가와 다 중 하나만 맞으면 2점 부여	5.0
3 [서술형]		두 그래프 중 하나만 맞으면 2점 부여	5.0
4 [서술형]	틀린 말이다. $NH_3 + BCl_3 \rightarrow NH_3BCl_3$ 위의 반응에서 BCl_3는 비공유전자쌍을 제공받는 루이스 산이지만 반응 중 H^+를 내놓지 않으므로 브뢴스테드-로우리 산은 아니다.	옳고 그름 판단 및 설명 중 하나만 맞으면 2점 부여	5.0
합 계			20.0

보 인 고 등 학 교

2016학년도 제2학기 기말고사 2학년 화학 I 과 (수학과학과정) 문제지

실시일	2016년 12월 22일 3교시	결재	교과주임	계	부장	교감	교장
출제자							

※반, 번호, 이름, 과목코드(20)를 입력하시오.

※선택형 (21)문항 (01번~21번)

서술형또는술형 (4)문항임. 서술형은 별도 답안지에 답안을 작성하시오.

1. 산화 환원 반응에 대한 설명 중 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.1점]

<보 기>

ㄱ. 일반적으로 산소와 결합하면 산화반응, 산소와 분리되면 환원반응이다.
ㄴ. 전자와 결합하면 산화반응, 전자와 분리되면 환원반응이다.
ㄷ. 산화 환원 반응에서는 모든 원소의 산화수가 바뀌게 된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2. 도시가스의 주성분인 메테인의 연소반응식이다.

$$CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$$

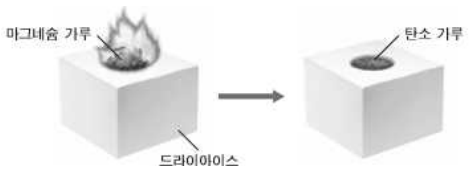
이에 대한 설명 중 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.2점]

<보 기>

ㄱ. 탄소의 산화수는 증가하였다.
ㄴ. 수소의 산화수는 증가하였다.
ㄷ. 산소 기체는 이 반응에서 산화되었다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

3. 드라이아이스로 만든 통 안에 마그네슘 가루를 넣고 불을 붙이면 반응이 일어나서 검은색의 탄소가루(C)가 생성된다.



이에 대한 설명 중 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?(단, 반응물은 드라이아이스와 마그네슘으로 한정한다.) [2.6점]

<보 기>

ㄱ. 반응 전 후 전체 물질의 몰 수는 변함없다.
ㄴ. 마그네슘은 이 반응에서 환원제로 작용하였다.
ㄷ. 산화된 원소는 마그네슘, 환원된 원소는 탄소이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

4. 청동에 대한 설명이다.

청동은 구리와 ⓐ의 합금이며, 조형물을 만드는 데 자주 쓰인다. 청동의 표면에는 엷은 초록색의 막이 형성되어 있는데 이는 ⓑ이라고 한다. ⓑ의 화학식은 $CuCO_3 \cdot Cu(OH)_2$ 인데, 이는 구리가 물이나 이산화탄소와 반응해서 생긴 막이며 조직이 치밀해서 내부를 보호한다.

이에 대한 설명 중 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.6점]

<보 기>

ㄱ. ⓐ는 아연, ⓑ는 녹청이다.
ㄴ. 구리가 ⓑ가 되는 과정은 산화 환원반응이다.
ㄷ. ⓑ가 형성될 때 구리는 환원제로 작용하였다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

5. 달걀로 만든 음식을 은수저로 먹었더니 수저가 검게 변했다. 이에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? [2.6점]

① 이 변화는 산화 환원 반응에 의한 것이다.
② 달걀의 황 성분과 은이 결합해서 검게 변한 것이다.
③ 검은 부분을 치약으로 닦아도 은수저에 아무 영향이 없다.
④ 은은 전자를 잃었기 때문에 환원제로 작용하였다.
⑤ 은수저가 검게 변하면서 질량이 증가하였을 것이다.

6. 다음은 OF_2가 생성되는 화학반응식을 나타낸 것이다.

$$2F_2 + 2NaOH \rightarrow OF_2 + 2NaF + H_2O$$

이에 대한 설명 중 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.7점]

<보 기>

ㄱ. F_2는 산소와 결합했으므로 산화수가 증가하였다.
ㄴ. 생성물 중 F의 산화수는 모두 같다.
ㄷ. 위의 물질 중 이온결합물질은 모두 2종류이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

7. 다음에 제시된 반응 중 수용액 속 전체 양이온 수가 감소하는 반응만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?(단, 물은 반응하지 않았다고 가정한다.) [2.7점]

<보 기>

ㄱ. 질산납 수용액에 알루미늄을 넣은 경우
ㄴ. 염화나트륨 수용액에 구리를 넣은 경우
ㄷ. 수산화칼슘 수용액에 아연을 넣은 경우

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

☞뒷면에 계속

이 시험문제의 저작권은 보인고등학교에 있습니다.
저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제는 금지되며, 이를 어길시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.

8. 임의의 금속 A~C에 대한 실험이다.

[실험 과정]
㈎ 아레니우스염기인 $A(OH)_x$ 0.7몰이 들어있는 수용액을 만든다.
㈏ ㈎수용액에 금속 B 0.2몰을 넣어 모두 반응시킨다.
㈐ ㈏수용액에 금속 C 0.2몰을 넣어 모두 반응시킨다.
[실험 결과]

구분	㈎	㈏	㈐
전체 양이온 수(몰)	0.7	0.3	0.3

단, ㈎에서 $A(OH)_x$는 모두 물에 녹아서 이온화되었다.
물과 음이온은 반응하지 않았으며, A~C 이온의 산화수는 +3이하이다.

이에 대한 설명 중 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3.0점]

<보 기>
ㄱ. 용액 속 전체 이온수는 ㈎ : ㈏ = 7 : 5이다.
ㄴ. 용액 속 양이온의 총 전하량은 ㈎ : ㈏ = 7 : 3이다.
ㄷ. 반응 중 이동한 전자의 몰 수는 ㈏ : ㈐ = 1 : 1이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

9. 금속 A~C의 산화 환원 반응 실험이다.

[실험 과정]
㈎ A^+와 B^{2+}이 총 6N몰 들어있는 수용액을 비커에 넣는다.
㈏ ㈎에 금속 C 10g을 넣어 반응시킨다.
㈐ ㈏에 금속 C 10g을 넣어 반응시킨다.
[실험 결과]
-㈏에서 B^{2+}는 구경꾼 이온이다.
-㈏와 ㈐에서 금속 C는 모두 반응하였다.
-물과 음이온은 반응에 참여하지 않았다.
-각 과정 후 존재하는 양이온의 자료

과정	양이온 종류	양이온 수 비
㈎	A^+, B^{2+}	A^+: B^{2+} = x : y
㈏	B^{2+}, C^{n+}	B^{2+}: C^{n+}= 3 : 1
㈐	B^{2+}, C^{n+}	B^{2+}: C^{n+}= 3 : 4

이에 대한 설명 중 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3.1점]

<보 기>
ㄱ. 금속 A~C중 B가 환원력이 가장 약하다.
ㄴ. A~C이온 중 전하량이 같은 이온이 존재한다.
ㄷ. 각 과정이 끝난 후 B^{2+}의 수는 ㈏ : ㈐ = 2 : 1이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[서술형 1] 철의 부식과정에서 나타나는 반응의 일부를 산화반응과 환원반응으로 나누어 나타낸 화학 반응식이다.

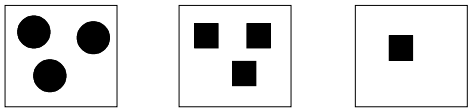
산화 : $Fe(s) \rightarrow Fe^{2+}(aq) + 2e^-$

환원 : $H_2O(l) + \frac{1}{2}O_2(g) + 2e^- \rightarrow 2OH^-(aq)$

위 반응에서 산화제로 작용한 물질이 무엇인지 쓰고, 그 이유도 함께 서술하시오.(단, 산화제의 정의를 반드시 포함해야 함)[5.0점(물질명과 이유 중 하나만 맞을 경우 2점 부여)]

※[10, 서술형 2] 금속 나트륨을 이용해 아래와 같은 반응을 진행하였다.

[실험 과정]
㈎ 금속 나트륨 46g을 물에 넣고 모두 반응시켜서 용액 100ml를 만든다.
㈏ A 수용액 100ml를 ㈎에 넣어서 반응시킨다.
㈐ B 수용액 100ml를 ㈏에 넣어서 반응시킨다.
(A, B는 각각 묽은 황산과 수산화바륨 중 하나이고, 나트륨의 원자량은 23, 수소의 원자량은 10이다.)
[실험 결과]
각 과정이 끝난 후 단위 부피당 음이온의 종류와 수가 아래와 같았다.



㈎ ㈏ ㈐

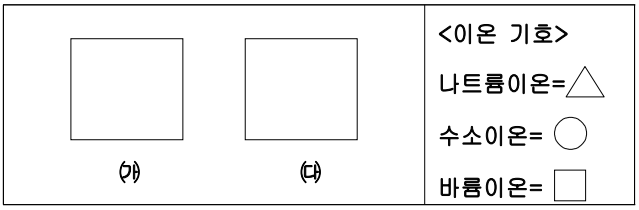
(단, 각 반응 후 용액의 총 부피는 반응한 용액의 부피 합과 같으며, 음이온 수 측정 시 모든 용액의 온도는 동일하다.)

10. 위 반응에 대한 설명 중 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3.5점]

<보 기>
ㄱ. ㈎에서는 수소기체 1g이 생성되며, 나트륨은 환원제로 작용하였다.
ㄴ. 황산과 수산화바륨의 단위 부피당 몰 수는 3:2이다.
ㄷ. 모든 반응이 끝난 후 생성된 물은 총 6몰이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[서술형 2] ㈎, ㈐ 과정이 끝난 후 용액 속에 남아 있는 단위부피당 양이온 수를 각각 그리시오.(위 그림과 단위 부피는 동일함)



[5.0점(둘 중 하나만 맞을 경우 2점 부여)]

☞뒷장에 계속

이 시험문제의 저작권은 보인고등학교에 있습니다.
저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제는 금지되며, 이를 어길시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.

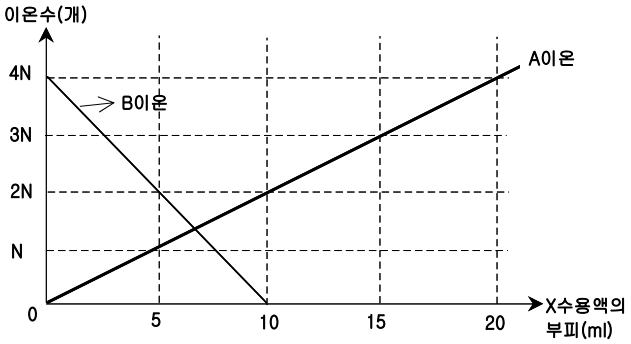
11. 함석에 대한 설명 중 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.3점]

<보 기>

ㄱ. 철로 이루어진 물질의 표면에 아연을 얇게 도금한 것이다.
ㄴ. 도금이 긁히면 반응성 순서에 따라 아연이 철보다 먼저 산화된다.
ㄷ. 지붕이나 난방배관 같은 건축 재료로 많이 쓰인다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

※[12, 서술형 3] 염산 20ml가 담긴 비커에 어떤 아레니우스 염기 X의 수용액을 조금씩 넣었을 때 이온수 변화를 나타낸 그래프이다.



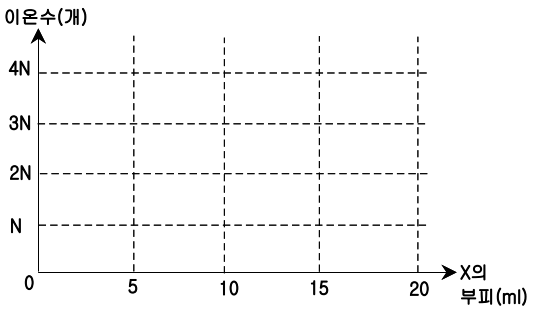
12. 위의 자료에 대한 설명 중 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?(단, X는 물 속에서 모두 이온화된다.) [2.6점]

<보 기>

ㄱ. 위 반응에는 구경꾼 이온이 존재한다.
ㄴ. A이온과 B이온의 전하량 크기의 비는 2:1이다.
ㄷ. 염산과 X수용액의 단위 부피당 몰 수비는 1:2이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[서술형 3] 위 그래프에 나타나지 않은 이온 2종류의 그래프를 그리시오.(점선에 맞춰서 정확하게 그리고, 각 그래프는 최소 X 0~20ml의 범위까지는 그려야 함. 각 이온의 화학식을 명확하게 쓸 것.) [5.0점(두 그래프 중 하나만 맞을 경우 2점)]



13. 다음 중 수용액의 액성이 같은 용액끼리 바르게 짝지어진 것은? [2.1점]

	용액A	용액B
①	아스피린	제산제
②	커피	트라이메틸아민
③	아스피린	제빵소다
④	커피	과일주스
⑤	아스피린	비누

14. 액성이 다른 용액에 지시약을 몇 방울 떨어뜨렸을 때의 색을 나타낸 것이다. 바른 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.1점]

<보 기>

ㄱ. 산성 용액에 BTB를 떨어뜨리면 노란색이 된다.
ㄴ. 중성 용액에 메틸오렌지를 떨어뜨리면 노란색이 된다.
ㄷ. 염기성 용액에 리트머스 용액을 떨어뜨리면 노란색이 된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15. 다음의 여러 화학반응식을 보고, 이에 대한 설명 중 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.6점]

(가) $H_3O^+ + OH^- \rightarrow 2H_2O$
(나) $NH_3 + BCl_3 \rightarrow NH_3BCl_3$
(다) $CH_3COOH(aq) + NaOH(aq) \rightarrow CH_3COONa(aq) + H_2O(l)$

<보 기>

ㄱ. (가)~(다) 모두 브뢴스테드-로우리 산이 존재한다.
ㄴ. (나) 반응의 생성물에는 비공유전자쌍이 없다.
ㄷ. (다)의 알짜이온반응식은 $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$ 이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16. 중화반응을 이용해서 질산암모늄을 얻는 과정을 나타낸 화학반응식이다.

$$HNO_3 + NH_3 \rightarrow NH_4NO_3$$

이에 대한 설명 중 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.7점]

<보 기>

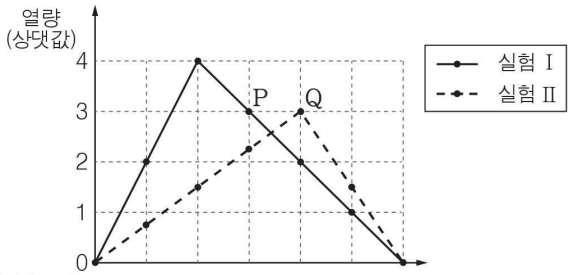
ㄱ. 질산암모늄은 질소 비료로 사용되기도 하지만 잘못 다룰 경우 폭발을 일으킬 수 있다.
ㄴ. 위 반응에는 루이스 산과 루이스 염기가 존재한다.
ㄷ. 위 반응식은 산화 환원 반응에 속한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

☞뒷면에 계속

이 시험문제의 저작권은 보인고등학교에 있습니다.
저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제는 금지되며, 이를 어길시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.

17. 그림은 HA(aq)와 BOH(aq)의 부피를 달리하여 반응시켰을 때, 혼합용액에서 발생하는 열량을 나타낸 것이다. 실험Ⅰ과 실험Ⅱ에서 사용한 HA(aq)와 BOH(aq)의 농도는 다르다.



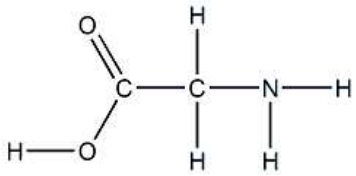
이에 대한 설명 중 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?(단, HA(aq)와 BOH(aq)는 완전히 이온화되고, 앙금은 생성되지 않으며, 반응 후 용액의 양은 반응 전 용액들의 부피합과 같다고 가정한다.) [3.3점]

<보 기>

ㄱ. P와 Q에서 생성된 물 분자의 수는 같다.
ㄴ. HA(aq)의 단위부피당 몰수는 실험Ⅰ:실험Ⅱ=8:3이다.
ㄷ. 실험Ⅰ에서 단위부피당 이온수는 HA(aq):BOH(aq)=1:2이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

18. 아미노산 중 하나인 글라이신의 분자구조는 아래와 같다.



이에 대한 설명 중 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.7점]

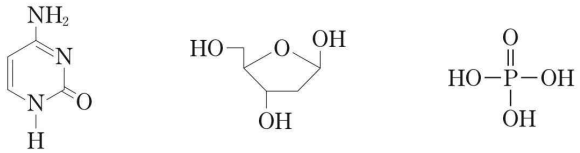
<보 기>

ㄱ. 각 원자의 산화수 중 (최댓값-최솟값)=4이다.
ㄴ. 염산에 넣은 글라이신은 (-)전하를 띠게 된다.
ㄷ. 강염기 수용액에서 글라이신은 루이스 산으로 작용한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

19. 다음 중 중화반응이 아닌 것은? [2.2점]
① 염산에 석회가루를 넣으면 기체가 발생한다.
② 벌에 쏘인 부분에 묽힌 암모니아수를 바른다.
③ 신 김치에 제빵소다를 첨가해서 신맛을 줄인다.
④ 생선회의 비린내를 제거하기 위해 레몬즙을 뿌린다.
⑤ 콩 국물에 간수(염화마그네슘)를 넣어서 두부를 만든다.

20. DNA를 구성하는 분자 ㉮~㉰를 나타낸 것이다.



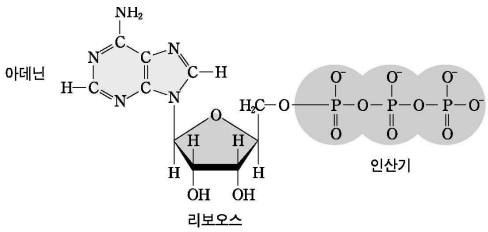
이에 대한 설명 중 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.6점]

<보 기>

ㄱ. 수용액이 염기성을 띠는 물질은 2가지이다.
ㄴ. DNA의 표면이 (-)전하는 띠는 것은 ㉰ 때문이다.
ㄷ. DNA에서 ㉮는 이중 나선의 내부에 위치하므로 염기로 작용하기 어렵다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

21. ATP의 구조를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? [2.7점]
① 인산기의 인은 확장된 옥텟을 만족한다.
② 그림 속 질소는 모두 비공유 전자쌍을 가지고 있다.
③ 리보오스는 5탄당이며 -OH부분은 이온화되지 않는다.
④ 인산기 중 하나가 떨어지면 에너지가 방출되어 나온다.
⑤ 아데닌, 리보오스, 인산 모두 DNA를 구성하는 물질이다.

[서술형 4] '모든 루이스 산은 브뢴스테드-로우리 산에 속한다.'라는 말이 맞는지 틀린지 판단하고, 간단한 화학반응식 하나만 예로 들어서 설명하시오.(루이스 산과 브뢴스테드-로우리 산의 정의를 반드시 포함할 것.)[5.0점]

<수고했습니다.(/^^)/>

이 시험문제의 저작권은 보인고등학교에 있습니다.
저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제는 금지되며, 이를 어길시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.